LAPORAN PRAKTIKUM

EVALUASI PRAKTIKUM PERTEMUAN 1-4

SIMUTEH: AKUISISI DAN PRAPROSES CITRA DAUN TEH

Nama : Dimas Ramdani
NIM : 2330511004
Kelas : 4A
Mata Kuliah : Computer Vision
SEED Dataset : 1004
Repository GitHub : https://github.com/dimasramdani17/simuteh-2330511004

Program Studi Teknik Informatika
Fakultas Sains dan Teknologi
Universitas Muhammadiyah Sukabumi
2026

1. Pendahuluan

1.1 Ringkasan Kasus SIMUTEH

Kabupaten Sukabumi memiliki kebun teh rakyat yang melakukan penyortiran pucuk dan daun secara manual. Salah satu penentu mutu adalah keberadaan bercak cacar daun teh (blister blight) yang secara visual dapat tampak sebagai bercak kecil pucat kekuningan dengan tepi kecokelatan. Penilaian manual dapat memerlukan waktu dan menghasilkan perbedaan antarpetugas, terutama ketika pencahayaan tidak merata atau bercak masih kecil.

SIMUTEH dirancang sebagai alat bantu pemeriksaan mutu daun berbasis citra. Petugas memotret satu helai daun di atas alas, kemudian sistem memberikan kelas mutu Sehat, Bercak Ringan, atau Bercak Berat beserta perkiraan persentase luas bercak. Sistem tidak menggantikan keputusan petugas. Evaluasi P1-P4 menjadi fondasi akuisisi dan praproses sebelum tahap segmentasi, ekstraksi fitur, pengenalan, dan interpretasi.

1.2 Problem Statement

Bagi petugas sortir kelompok tani teh rakyat di Kabupaten Sukabumi yang membutuhkan penilaian daun teh secara konsisten meskipun kondisi pencahayaan dan ukuran bercak bervariasi, SIMUTEH dibangun sebagai sistem pemeriksaan mutu berbasis citra yang menerima foto satu helai daun teh dari kamera telepon genggam dan menghasilkan informasi kelas mutu serta estimasi luas bercak, sehingga petugas memperoleh dasar pertimbangan yang lebih terukur sementara keputusan akhir tetap berada pada petugas.

1.3 Tujuan Kegiatan

- Merumuskan persoalan penyortiran daun teh sebagai masalah visi komputer dan mengidentifikasi risiko responsible computer vision.
- Menentukan syarat akuisisi citra dan memilih ruang warna/kanal yang informatif untuk memisahkan bercak dari daun sehat.
- Mendiagnosis mutu citra melalui histogram serta membandingkan operasi perbaikan citra dengan ukuran Kontras Bercak (KB).
- Menguji konvolusi dan penapisan spasial berdasarkan PSNR, waktu komputasi, KB, dan pengawetan bercak kecil.
- Menggabungkan parameter praproses menjadi rangkaian yang dapat digunakan kembali dan mengevaluasi dampaknya pada citra berbercak maupun citra sehat.

2. Data dan Lingkungan Kerja

2.1 Dataset Sintetis dan Artefak yang Diterima

Berkas yang berisi 52 artefak hasil eksperimen: tabel CSV untuk pembentukan citra/kanal warna, histogram dan perbaikan citra, konvolusi dan penapisan, serta praproses; gambar hasil visualisasi BGR-RGB, histogram, perbandingan metode, grafik PSNR/waktu/KB, potongan

bercak kecil, serta satu berkas param_praproses.json. Data eksperimen mencakup 40 citra berbercak (kelas ringan dan berat) dan 20 citra sehat pada pengujian praproses, dengan lima kondisi cahaya: normal, gelap, terang, kontras rendah, dan bayangan.

Tabel 1. Ringkasan cakupan data eksperimen

Komponen	Jumlah/isi yang dapat diverifikasi	Bukti dalam ZIP
Citra berbercak	40 citra; kelas ringan dan berat	b2_pengujian_kanal.csv; b5_evaluasi_40_citra.csv
Citra sehat	20 citra	b5_uji_citra_sehat.csv
Kondisi cahaya	5 kondisi: normal, gelap, terang, kontras_rendah, bayangan	nama file dan kolom kondisi
Kanal yang diuji	B, G, R, Gray, H, S, V	b2_pengujian_kanal.csv
Artefak akhir	parameter JSON dan tabel evaluasi praproses	param_praproses.json; b5_tabel_12.csv

Jumlah citra per kelas mengikuti pola dataset pada petunjuk praktikum, tetapi label.csv tidak disertakan sehingga pembagian kelas dan seed tidak dapat diperiksa kembali dari label sumber. Hasil analisis pada laporan ini menggunakan keluaran CSV yang benar-benar ada.

2.2 Lingkungan Kerja

Tabel 2. Status bukti lingkungan kerja

Aspek	Status berdasarkan berkas yang diterima
Bahasa/alat	Eksperimen berbasis Python dan OpenCV; versi runtime tidak tercatat pada artefak ZIP.
Pustaka	Nama pustaka yang disebut petunjuk: OpenCV, NumPy, Matplotlib, scikit-image, pandas, Pillow. Versi aktual tidak tersedia.
Notebook	B1-B5 tidak disertakan; keberhasilan Restart & Run All belum dapat diverifikasi.
Modul	src/praproses.py tidak disertakan; hasil/param_praproses.json tersedia.
Repository	URL, commit, README, dan tag v0.1-praproses belum disertakan.

Untuk pelaporan final, versi Python dan pustaka sebaiknya diambil dari keluaran sys.version, cv2.__version__, np.__version__, skimage.__version__, dan pip freeze pada lingkungan yang benar-benar digunakan. Informasi ini tidak diasumsikan dari laporan contoh.

2.3 Rencana Akuisisi Citra

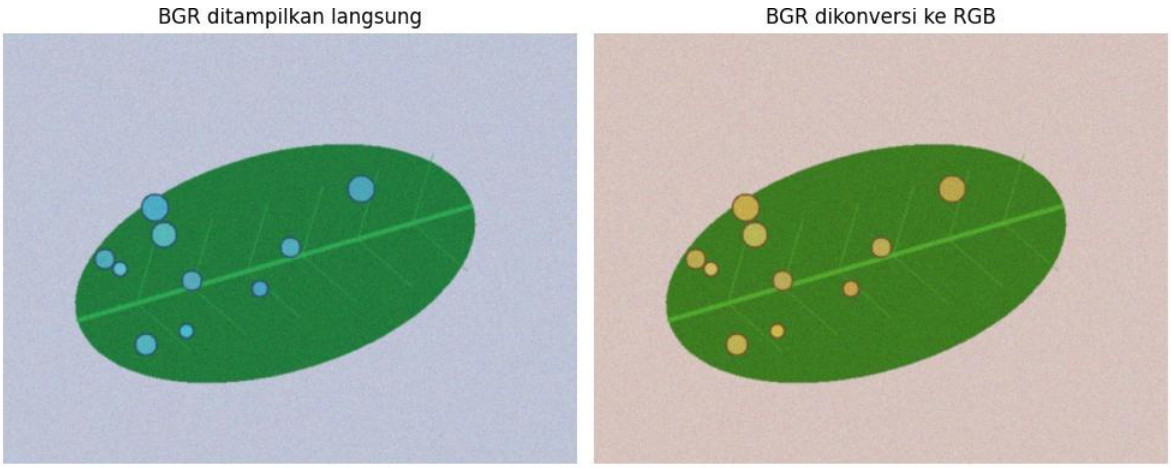
Tabel 3. Rekomendasi akuisisi untuk SIMUTEH

Variabel	Ketentuan yang disarankan	Dasar
Jarak/sudut	Kamera tegak lurus, sekitar 20 cm dari daun; gunakan penyangga.	Bercak 5 mm harus tetap berukuran sekurang-kurangnya 10 piksel setelah resize.
Resolusi	Foto asli minimum 4000 x 3000 piksel; proses pada lebar kerja 640 piksel.	Skala resize 640/4000 = 0,16.
Alas/acuan	Alas polos matte dan penggaris di tepi bingkai.	Mengurangi latar bertekstur dan menyediakan acuan skala.
Cahaya	Wakili normal, gelap, terang, kontras rendah, dan bayangan; tanpa lampu kilat.	Menilai ketahanan terhadap kondisi lapangan.
Kelas/sampel	Target 20 citra per kelas sesuai petunjuk; sebar merata pada kondisi cahaya.	Mencegah satu kondisi mendominasi data.
Privasi	Izin tertulis, GPS dimatikan, EXIF dibersihkan, wajah/orang tidak masuk bingkai.	Melindungi identitas dan lokasi kebun.

3. Hasil dan Analisis

3.1 Bagian 1: Lingkungan Kerja dan Formulasi Masalah

Berkas b1_bgr_rgb.png menampilkan perbandingan citra yang langsung ditampilkan sebagai BGR dengan citra yang telah dikonversi ke RGB. Pada tampilan tanpa konversi, bercak kekuningan tampak kebiruan; setelah konversi, warna bercak dan daun tampak lebih sesuai secara visual. Ini menjadi bukti bahwa urutan kanal warna harus dikendalikan sejak pembacaan citra.



Gambar 1. Citra BGR yang ditampilkan langsung (kiri) dan setelah dikonversi ke RGB (kanan).



Gambar 2. Pipeline SIMUTEH enam tahap; bagian akuisisi dan praproses menjadi fokus evaluasi P1-P4.

Tabel 4. Risiko responsible computer vision pada SIMUTEH

Aspek	Risiko	Mitigasi awal
Privasi citra	Wajah petani atau metadata GPS ikut tersebar.	Bingkai hanya daun dan alas; matikan GPS; bersihkan EXIF; izin tertulis.
Bias dan keadilan	Kinerja berbeda pada cahaya teduh, terang, atau klon/umur daun yang tidak diwakili data sintetis.	Laporkan kinerja per kondisi; uji foto nyata dan kelompok daun berbeda sebelum digunakan.
Transparansi	Petugas tidak memahami alasan kelas mutu atau tingkat ketidakpastian.	Tampilkan mask/luas bercak, kondisi cahaya, dan peringatan saat di luar rentang uji.
Keamanan data	Foto/lokasi kebun tersebar dari repository atau tautan publik.	Repository privat; data mentah tidak diunggah tanpa izin; pembatasan akses.
Dampak sosial	Salah positif merugikan petani; salah negatif menurunkan mutu produk.	Sistem hanya alat bantu; pemeriksaan ulang sampel; keputusan akhir oleh petugas.
Keterlacakan	Hasil sulit diulang karena seed, parameter, atau versi perangkat lunak tidak tercatat.	Catat seed, versi pustaka, parameter JSON, commit, dan versi dataset.

P1.1 Petugas sortir melihat daun teh secara visual dan mengenali warna serta pola bercak untuk menentukan tingkat keparahan kondisi daun. Sementara itu, komputer menerima citra dalam bentuk kumpulan nilai numerik pada setiap piksel, bukan memahami secara langsung konsep daun atau bercak. Perbedaan antara pemahaman visual manusia dan representasi numerik komputer tersebut disebut semantic gap. Berdasarkan hasil Kode 1.1, piksel pada koordinat (320, 240) memiliki nilai BGR sebesar [90, 168, 192] dan setelah dikonversi ke RGB menjadi [192, 168, 90]. Nilai tersebut menunjukkan bahwa komputer merepresentasikan warna melalui angka pada setiap kanal, sedangkan petugas sortir memahami citra berdasarkan informasi visual seperti warna dan pola bercak.

P1.2 Tiga variasi utama adalah (1) pencahayaan, yang ditangani pada akuisisi melalui pengaturan pemotretan dan pada praproses melalui koreksi intensitas/kontras; (2) skala atau jarak kamera, yang dikendalikan saat akuisisi dengan jarak dan resolusi baku; serta (3) derau dan latar, yang ditangani melalui penapisan dan pemisahan daun dari latar pada tahap praproses/segmentasi. Sudut pandang juga perlu dikendalikan dengan kamera tegak lurus agar ukuran dan bentuk daun tidak terdistorsi.

P1.3 OpenCV membaca citra berwarna dalam urutan B, G, R, sedangkan Matplotlib mengharapkan R, G, B. Jika BGR ditampilkan langsung, kanal merah dan biru tertukar, sehingga warna bercak dapat tampak biru. Jika kesalahan masuk ke perhitungan fitur P9, fitur yang dinamai merah sebenarnya dapat berisi kanal biru; rerata kanal, rasio warna, dan Hue menjadi salah sehingga model mempelajari ciri yang tidak konsisten.

P1.4 Jika daun sehat dinilai bercak berat (salah positif), petani dapat kehilangan nilai jual karena daun disisihkan. Jika daun berat dinilai sehat (salah negatif), pembeli/pabrik menerima mutu lebih rendah dan risiko penyebaran penyakit meningkat. Nilai adil menuntut kedua kesalahan diukur per kondisi cahaya; nilai amanah menuntut batas sistem dijelaskan dan keputusan akhir tidak diserahkan sepenuhnya kepada model.

3.2 Bagian 2: Pembentukan Citra dan Ruang Warna

Lembar hitung akuisisi mengikuti parameter pada petunjuk praktikum: fokus 4,0 mm, ukuran piksel sensor 0,0014 mm, resolusi 4000 x 3000, bercak minimum 5 mm, dan jarak acuan 300 mm.

Tabel 5. Ringkasan hitung proyeksi kamera dan memori

Perhitungan	Hasil	Interpretasi
Ukuran bayangan pada sensor, Z=300 mm	x = 4 x 5 / 300 = 0,0667 mm; 0,0667/0,0014 = 47,62 px	Bercak tampak pada foto asli.
Ukuran bayangan, Z=600 mm	0,0333 mm = 23,81 px	Jarak dua kali lipat membuat ukuran piksel setengah.
Jarak maksimum untuk 10 px di foto asli	142,9 cm	Batas teoritis pada resolusi sensor penuh.
Setelah resize ke 640 px,	47,62 x 0,16 = 7,62 px	Belum memenuhi ambang 10 px.

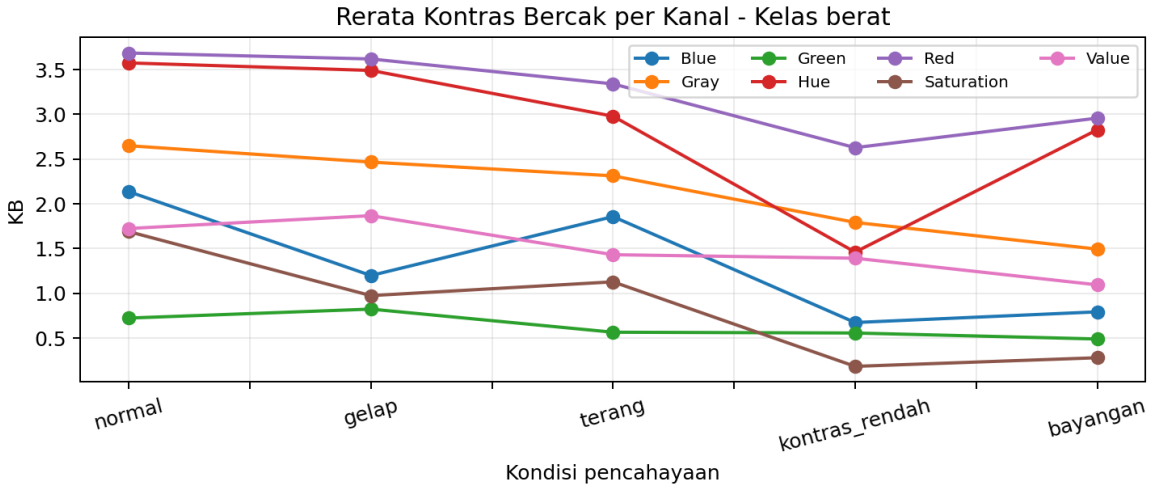
Z=300 mm		
Jarak maksimum untuk 10 px pada lebar kerja 640 px	22,9 cm	Jarak praktis dipilih sekitar 20 cm.
Memori foto asli 4000x3000 RGB 8 bit	36.000.000 byte = 36 MB	Satu foto tanpa kompresi.
Memori citra 640x480 RGB / grayscale	900 KiB / 300 KiB	Ukuran setelah resize.
Memori 300 foto asli	10,8 GB	Belum termasuk overhead sistem berkas.

Warna piksel acuan bercak (R,G,B) = (196,178,86) menghasilkan Y = 173; daun sehat (52,136,60) menghasilkan Y = 102. Selisih intensitas keabuan sebesar 71. Nilai Hue OpenCV masing-masing sekitar 25 untuk bercak dan 63 untuk daun sehat.

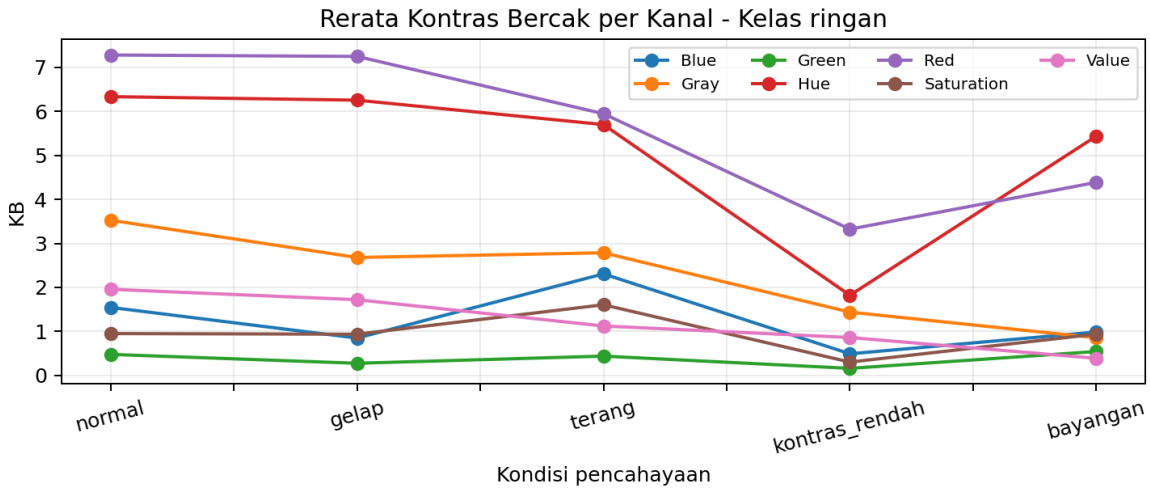
Tabel 6. Rerata KB kanal pada 40 citra berbercak

Kelas	B	G	R	Gray	H	S	V
Ringan	1,236	0,379	5,638	2,257	5,110	0,947	1,210
Berat	1,331	0,631	3,246	2,143	2,866	0,851	1,502

Pada rerata keseluruhan, kanal R paling tinggi untuk kelas ringan (KB 5,638) maupun berat (KB 3,246). Kanal H menjadi pesaing pada bercak ringan dengan rerata 5,110. Kanal G dan S memberikan KB yang rendah. Perbedaan antara kelas menunjukkan bahwa kanal terbaik dapat dipengaruhi ukuran/warna bercak dan kondisi cahaya; pemilihan kanal tetap harus diuji pada tiap kondisi.



Gambar 3. Rerata KB per kanal dan kondisi pencahayaan pada kelas bercak berat.



Gambar 4. Rerata KB per kanal dan kondisi pencahayaan pada kelas bercak ringan.

Tabel 7. Kanal terbaik menurut kondisi cahaya

Kelas	Kondisi	Kanal terbaik	KB terbaik	KB R	KB H
Ringan	normal	Red	7.282	7.282	6.335
Ringan	gelap	Red	7.250	7.250	6.255
Ringan	terang	Red	5.948	5.948	5.701
Ringan	kontras_rendah	Red	3.323	3.323	1.821
Ringan	bayangan	Hue	5.438	4.388	5.438
Berat	normal	Red	3.685	3.685	3.574
Berat	gelap	Red	3.619	3.619	3.491
Berat	terang	Red	3.340	3.340	2.979
Berat	kontras_rendah	Red	2.628	2.628	1.460
Berat	bayangan	Red	2.957	2.957	2.827

Tabel 8. Ukuran hasil sampling

Faktor	Ukuran citra	Jumlah piksel
0.50	320 x 240	76,800
0.20	128 x 96	12,288
0.10	64 x 48	3,072
0.05	32 x 24	768

Tabel 9. Jumlah level kuantisasi dari keluaran ZIP

Bit	Jumlah level tercatat
1	2
2	4
3	8
4	16
8	256

P2.1 Aturan praktis: potret satu daun dari atas, kamera tegak lurus pada jarak sekitar 20 cm, gunakan kamera utama tanpa zoom digital dan tanpa lampu kilat, serta simpan foto asli minimal 4000 x 3000 piksel. Jarak ini dipilih karena setelah resize menjadi lebar 640 piksel, bercak 5 mm masih berukuran sekitar 10 piksel; pada jarak 20 cm ukurannya sekitar 11,4 piksel, sedangkan pada jarak 30 cm turun menjadi sekitar 7,6 piksel.

P2.2 Kanal R memberikan KB rata-rata tertinggi pada kelas bercak ringan dan berat. Secara fisik, bercak pucat kekuningan memiliki komponen merah yang relatif tinggi, sedangkan daun sehat yang hijau memiliki komponen merah lebih rendah. Namun R tidak selalu menjadi kanal terbaik pada setiap citra ringan: pada kondisi bayangan, rerata H lebih tinggi daripada R. Oleh karena itu, R adalah pilihan awal yang kuat, bukan jaminan untuk seluruh situasi.

P2.3 Pada kelas berat, KB kanal H lebih tinggi daripada V pada kondisi gelap (3,491 vs 1,867), terang (2,979 vs 1,431), dan bayangan (2,827 vs 1,094). Pada kelas ringan, H juga lebih tinggi daripada V untuk tiga kondisi tersebut: gelap (6,255 vs 1,720), terang (5,701 vs 1,123), dan bayangan (5,438 vs 0,388). Hasil ini mendukung ketahanan relatif Hue terhadap perubahan kecerahan dalam data ini, tetapi bukan berarti H kebal terhadap kontras rendah atau saturasi rendah.

P2.4 KB tinggi pada bit rendah tidak otomatis berarti kualitas citra lebih baik. Kuantisasi mengurangi jumlah aras intensitas dan dapat menghilangkan gradasi, tepi bercak, dan tekstur. KB hanya membandingkan pemisahan rerata bercak dan daun sehat terhadap variasi daun sehat; ukuran ini tidak menghitung seluruh informasi visual yang hilang. Berkas ZIP hanya mencatat jumlah level (2, 4, 8, 16, dan 256), sehingga nilai KB kuantisasi belum dapat dilaporkan.

P2.5 Ukuran sampling turun dari 320 x 240 (fx 0,5) menjadi 128 x 96 (0,2), 64 x 48 (0,1), dan 32 x 24 (0,05). Secara prinsip, bercak kecil akan semakin sulit dibedakan saat dimensinya tinggal beberapa piksel. Namun CSV yang tersedia hanya menyimpan dimensi dan jumlah piksel, bukan KB atau panel visual; faktor awal hilangnya bercak secara empiris belum dapat ditentukan dari artefak yang diterima. Ukuran 32 x 24 jelas terlalu rendah untuk menjadi resolusi analisis utama.

P2.6 EXIF dapat memuat lokasi GPS, waktu pengambilan, model perangkat, dan metadata lain yang dapat membantu mengidentifikasi pemilik atau lokasi kebun. Petani dan kelompok tani dapat dirugikan jika lokasi kebun atau informasi kondisi tanaman tersebar. Mitigasi yang disarankan adalah mematikan GPS, menghapus EXIF sebelum berbagi, meminta izin tertulis, membatasi akses repository, dan memastikan bingkai tidak memuat wajah.

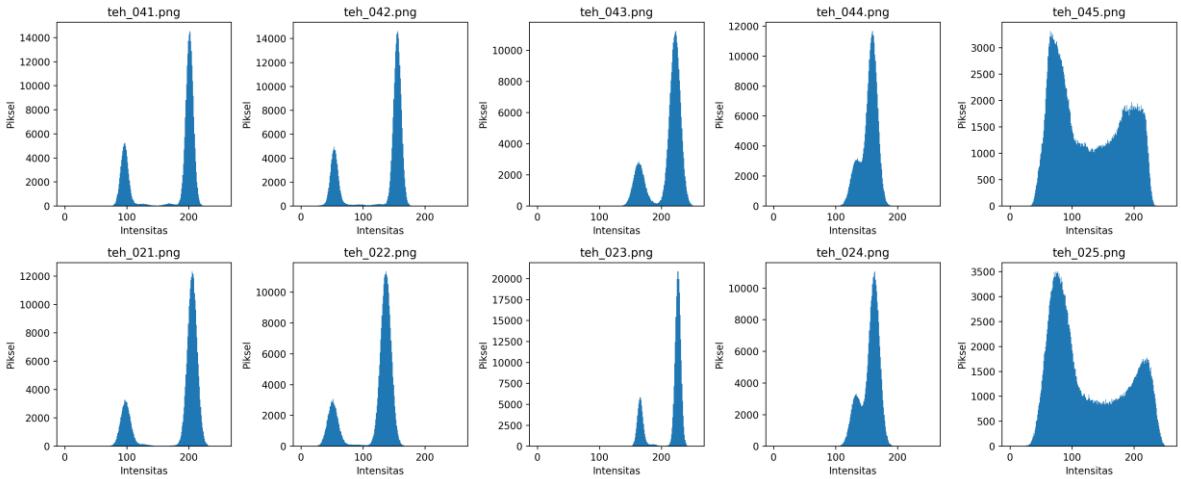
3.3 Bagian 3: Histogram dan Perbaikan Citra

Tabel diagnosis memperlihatkan bahwa statistik citra berbeda sesuai pencahayaan. Citra terang memiliki rerata dan persentase piksel terang yang tinggi, sedangkan citra kontras rendah memiliki simpangan baku paling kecil. Kondisi bayangan memiliki simpangan baku yang tinggi karena intensitas daun pada area terang dan teduh tersebar lebar.

Tabel 10. Statistik diagnosis sepuluh citra

Citra	Mean	SD	Min-maks	Gelap/terang	Diagnosis	Usulan
teh_041.png	172.2	46.7	67-228	0.0% / 16.5%	Normal; rentang intensitas cukup lebar	Tanpa perbaikan agresif

teh_042.png	129.0	44.4	14-182	6.8% / 0.0%	Gelap; sebagian piksel menumpuk di intensitas rendah	Gamma < 1 / koreksi cerah
teh_043.png	209.7	25.1	128-254	0.0% / 76.4%	Terang; 76,4% piksel berada pada area terang	Koreksi gamma > 1 dengan hati-hati
teh_044.png	153.4	13.8	96-198	0.0% / 0.0%	Kontras rendah; simpangan baku paling kecil	Stretching / CLAHE terkontrol
teh_045.png	128.4	55.3	29-239	2.1% / 10.8%	Bayangan; variasi tinggi karena pencahayaan tidak merata	CLAHE lokal kanal V
teh_021.png	182.4	44.5	63-244	0.0% / 38.8%	Ringan-normal	Tanpa perbaikan agresif
teh_022.png	118.7	35.5	14-176	8.9% / 0.0%	Ringan-gelap	Gamma < 1 / koreksi cerah
teh_023.png	212.9	25.6	147-249	0.0% / 77.2%	Ringan-terang	Koreksi gamma > 1 dengan hati-hati
teh_024.png	155.1	15.2	92-203	0.0% / 0.0%	Ringan-kontras rendah	Stretching / CLAHE terkontrol
teh_025.png	126.4	59.2	20-252	2.6% / 16.2%	Ringan-bayangan	CLAHE lokal kanal V

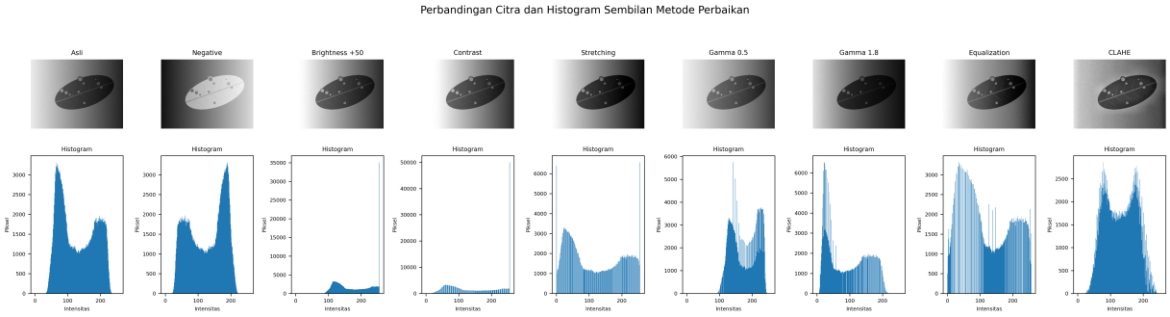


Gambar 5. Histogram citra dengan lima kondisi pencahayaan dari hasil eksperimen.

Pada citra bayangan teh_045, perbandingan sembilan metode menghasilkan nilai seperti Tabel 11. CLAHE memberikan KB tertinggi (2,451) di antara metode yang tercatat, diikuti gamma 1,8 (2,293). Ekualisasi histogram global justru menghasilkan KB terendah (1,398). Nilai KB ini berlaku untuk citra bayangan yang diuji, bukan rata-rata seluruh dataset.

Tabel 11. Perbandingan metode perbaikan pada citra teh_045

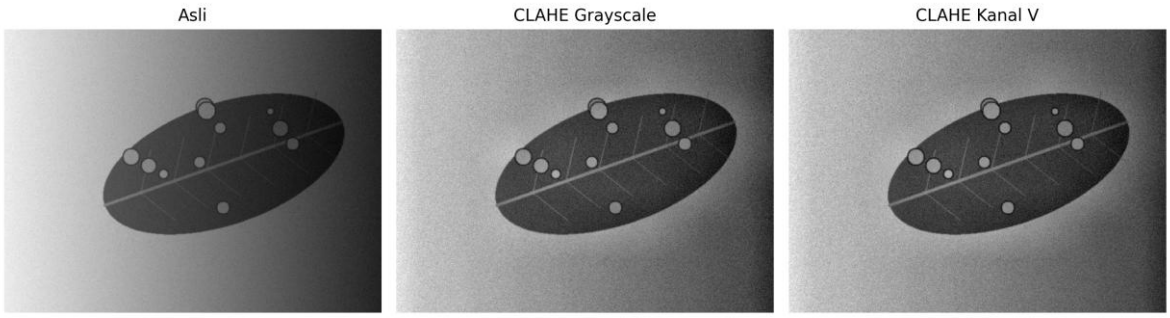
Metode	KB	SD	Mean	Min-maks
Asli	1.855	55.32	128.44	29-239
Negative	1.855	55.32	126.56	16-226
Brightness +50	1.855	53.66	177.36	79-255
Contrast	1.855	78.11	149.33	4-255
Stretching	1.915	81.70	117.32	0-255
Gamma 0.5	1.622	39.73	176.03	85-246
Gamma 1.8	2.293	59.65	83.60	5-226
Equalization	1.398	73.48	128.33	0-255
CLAHE	2.451	47.18	130.04	21-244



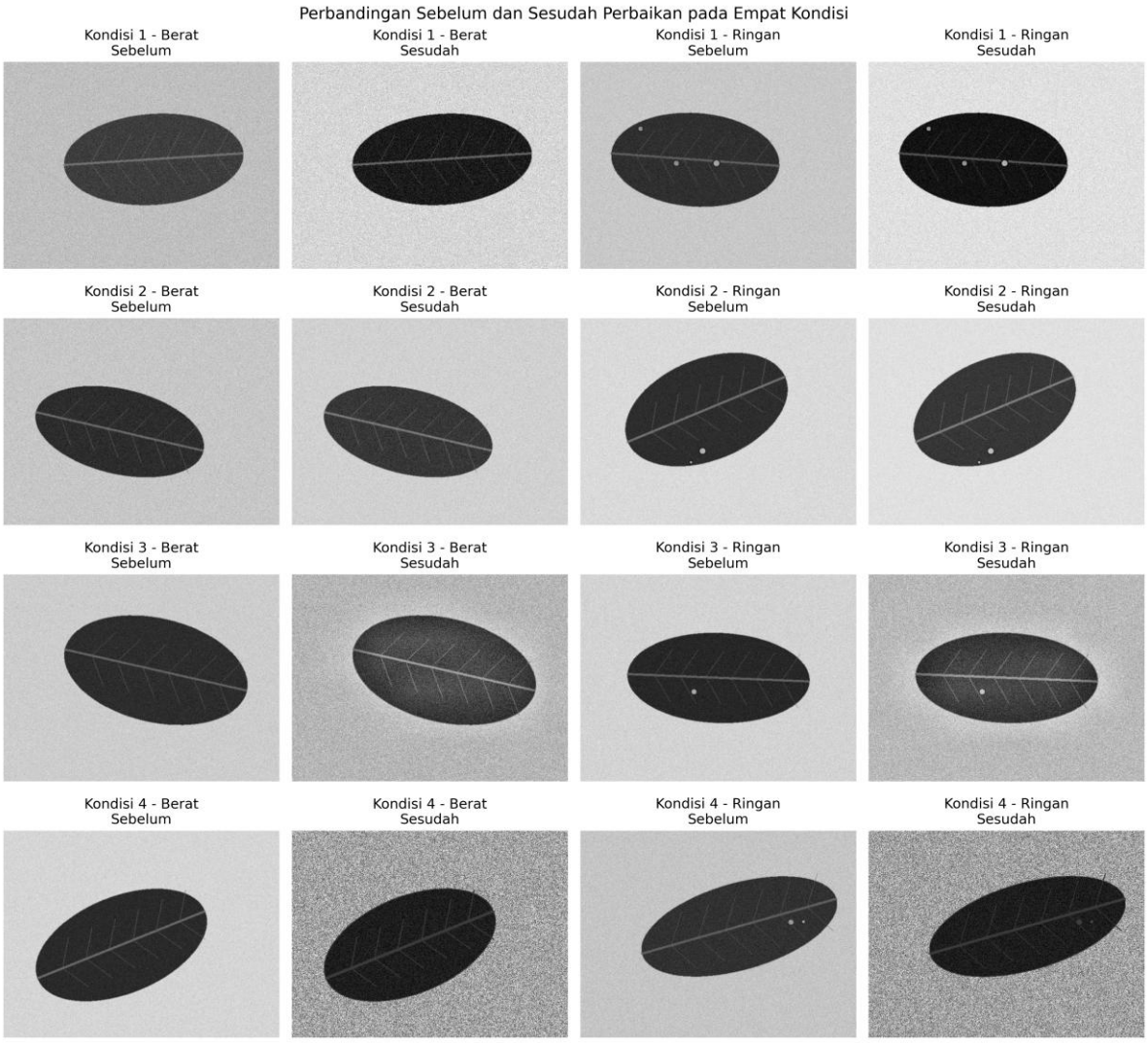
Gambar 6. Nilai KB metode perbaikan pada citra bayangan teh_045.

Tabel 12. Pengaruh parameter CLAHE pada citra yang diuji

Clip limit	Tile	KB	SD
1.0	4	2.575	50.82
1.0	8	2.526	50.44
1.0	16	2.461	51.25
2.0	4	2.467	47.74
2.0	8	2.451	47.18
2.0	16	2.460	49.60
4.0	4	2.000	46.00
4.0	8	1.943	42.87
4.0	16	2.069	43.33



Gambar 7. Perbandingan hasil CLAHE pada kanal V dan penerapan pada kanal warna.



Gambar 8. Panel sebelum dan sesudah perbaikan pada empat kondisi pencahayaan.

P3.1 Pada lembar hitung, ekualisasi memetakan nilai intensitas 3 dan 4 ke nilai keluaran yang sama, yaitu 7. Akibatnya, perbedaan antara dua tingkat intensitas tersebut hilang. Ekualisasi mendistribusikan ulang intensitas yang sudah ada; proses ini tidak menciptakan informasi sensor baru dan dapat menggabungkan nilai akibat pembulatan.

P3.2 Histogram global menggabungkan seluruh distribusi intensitas, termasuk area terang dan teduh pada citra bayangan. Satu pemetaan global dapat memperkuat satu area tetapi mengurangi pemisahan bercak pada area lain. Pada data teh_045, KB ekualisasi 1,398 lebih rendah daripada citra asli 1,855. CLAHE bekerja lokal per ubin dan memberi KB 2,451, sehingga pemisahan lokal dapat lebih terjaga. Meski demikian, CLAHE tetap berisiko memperkuat tekstur atau derau jika clip limit terlalu tinggi.

P3.3 Peregangan min-maks sensitif terhadap pencilan. Contoh: jika hampir seluruh piksel berada pada 80-180 tetapi satu piksel bernilai 0 dan satu piksel 255, peregangan min-maks memakai seluruh rentang 0-255; rentang utama 80-180 hanya menempati sebagian kecil keluaran. Persentil 2 dan 98 mengabaikan sebagian kecil piksel ekstrem sehingga rentang mayoritas citra dapat diperluas lebih berguna. Namun pemotongan persentil juga dapat menghilangkan detail pada highlight atau bayangan yang memang penting.

P3.4 Pada citra warna, CLAHE diterapkan pada kanal V agar perubahan terutama memengaruhi kecerahan, sementara komponen Hue dan Saturation lebih terjaga. Jika CLAHE diterapkan secara terpisah pada B, G, dan R, tiap kanal dapat memperoleh pemetaan berbeda sehingga rasio warna berubah dan warna bercak dapat bergeser. Gambar 7 menjadi perbandingan visual; CSV yang diterima tidak menyediakan angka KB khusus untuk kedua pendekatan warna tersebut, sehingga kesimpulan kuantitatif tidak ditambahkan.

P3.5 Satu pengaturan tetap tidak ideal untuk semua cahaya. Data menunjukkan teh_042 (gelap) memiliki mean 129,0, teh_043 (terang) 209,7 dengan 76,4% piksel terang, teh_044 (kontras rendah) memiliki SD 13,8, sedangkan teh_045 (bayangan) memiliki SD 55,3. Aturan sederhana dapat memakai mean, SD, dan persentase piksel terang: mean rendah mengaktifkan koreksi cerah; persentase terang sangat tinggi menghindari peningkatan kontras agresif; SD rendah mengaktifkan stretching/CLAHE terbatas; pola dua wilayah terang-gelap dapat memakai CLAHE lokal. Ambang harus divalidasi pada data latih, bukan ditetapkan hanya dari contoh ini.

P3.6 Perbaikan berlebihan dapat memperkuat tulang daun dan tekstur daun sehat sehingga tampak seperti bercak kecil, atau menggelapkan bercak pucat hingga menyatu dengan daun. Pencegahan dilakukan dengan membatasi parameter, menguji KB bersama pemeriksaan visual, membandingkan kelas sehat, menggunakan mask acuan saat evaluasi, dan tidak memilih metode hanya karena gambar tampak lebih kontras.

3.4 Bagian 4: Konvolusi dan Penapisan Spasial

Perhitungan manual pada petunjuk menunjukkan bahwa filter rerata dan Gaussian menggabungkan nilai tetangga secara berbobot, sedangkan median memilih nilai tengah setelah pengurutan. Pada potongan yang memiliki satu piksel 255 dan satu piksel 0, median menghasilkan nilai 60 pada keempat posisi keluaran 2 x 2, karena kedua pencilan tidak mendominasi urutan nilai.

Tabel 13. Hasil verifikasi konvolusi dari CSV

Kernel	Selisih manual vs filter2D	Selisih konvolusi sejati vs filter2D
Mean	1	1
Asimetris	0	255

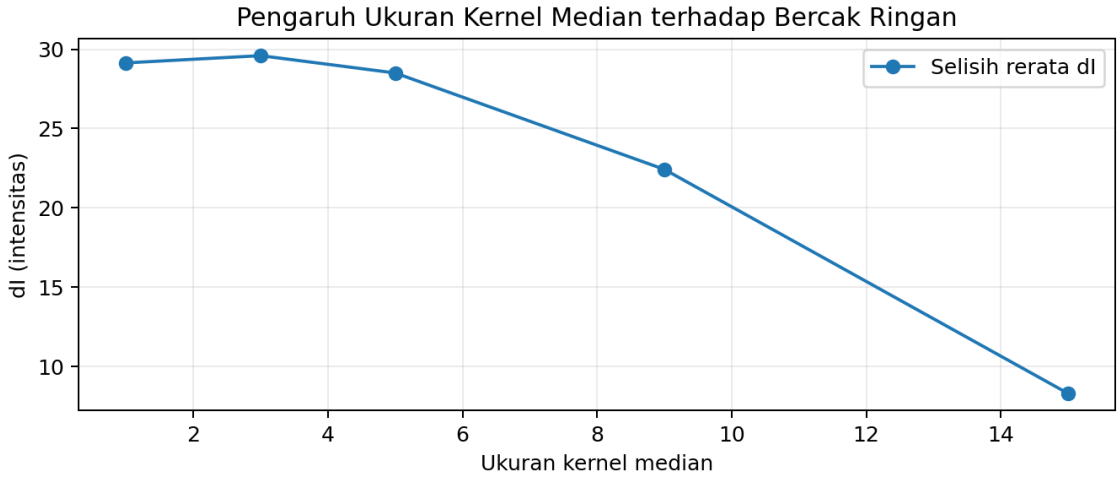
Untuk kernel rerata yang simetris, pembalikan kernel tidak mengubah nilai. Pada kernel tidak simetris, fungsi manual memberikan hasil yang sama dengan cv2.filter2D (selisih maksimum 0), sedangkan fungsi konvolusi sejati yang membalik kernel berbeda hingga 255. Pada kernel rerata tercatat selisih maksimum 1 tingkat intensitas, konsisten dengan pembulatan nilai keluaran. Ini menunjukkan cv2.filter2D melakukan korelasi silang secara default, bukan membalik kernel seperti definisi konvolusi matematis.

Tabel 14. Perbandingan penapis

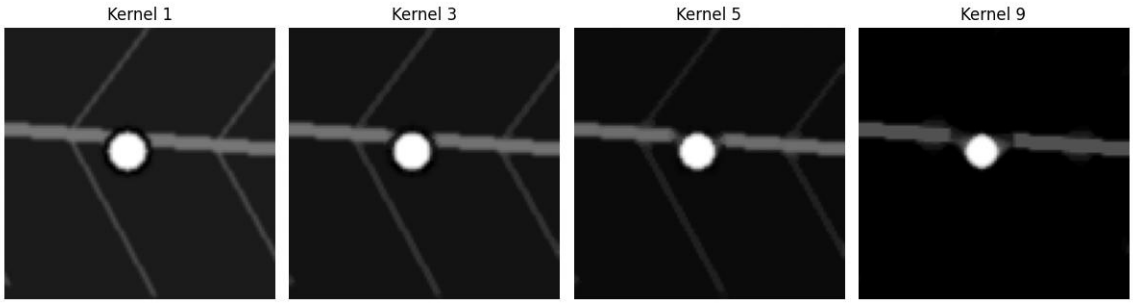
Penapis	PSNR (dB)	Gaussian 20: Waktu (ms)	Gaussian 20: KB	Garam-merica 4%: PSNR (dB)	Garam-merica 4%: Waktu (ms)	Garam-merica 4%: KB
tanpa	22.133	0.000	2.338	18.986	0.000	1.755
rerata_3	31.433	0.696	5.258	28.121	0.542	4.369
rerata_5	34.205	1.490	6.029	31.270	1.107	5.489
gaus_5	32.901	0.655	5.725	29.599	0.458	4.955
median_3	29.756	0.307	4.760	48.301	0.122	8.024
median_5	33.392	1.077	6.070	44.820	0.825	8.016
median_9	35.297	20.654	6.768	41.029	13.349	8.555

Tabel 15. Rerata dampak ukuran kernel median pada 20 citra kelas ringan

Kernel	dI	KB
1	29.14	4.509
3	29.59	4.650
5	28.50	4.532
9	22.42	4.078
15	8.29	2.166



Gambar 11. Penurunan selisih rerata bercak-daun (dI) saat kernel median membesar.



Gambar 12. Potongan bercak kecil untuk inspeksi visual.

Rerata PSNR pada 12 citra kondisi normal di b4_psnr_12_citra_normal.csv meningkat dari 31,64 dB sebelum penapisan menjadi 38,78 dB sesudah penapisan. Ada berkas tambahan b4_pengujian_multi_citra.csv dengan skala PSNR berbeda (rata-rata 15,12 menjadi 43,14 dB); karena dasar pengujiannya tidak dijelaskan pada ZIP, angka dari berkas tambahan tersebut tidak digabung dengan tabel 12 citra normal.

Tabel 16. Ringkasan PSNR pada 12 citra normal

Jumlah citra	Rerata PSNR sebelum	Rerata PSNR sesudah	Kenaikan
12	31.64 dB	38.78 dB	7.14 dB

Tabel 17. Perbandingan urutan penajaman dan peredaman derau

Penapis	Urutan	PSNR (dB)	SD latar
Gaussian	Tajam lalu redam	30.39	7.96
Gaussian	Redam lalu tajam	30.20	8.35
Median	Tajam lalu redam	30.15	8.23
Median	Redam lalu tajam	31.08	7.34

P4.1 Median menghasilkan nilai sama pada empat posisi karena pada tiap jendela 3 x 3 nilai tengah setelah diurutkan adalah 60. Nilai ekstrem 0 dan 255 tidak menggeser median sejauh pengaruhnya terhadap rerata. Hal ini menjadikan median efektif untuk derau impuls garam-merica, sedangkan rerata/Gaussian ikut menarik nilai menuju pencilan.

P4.2 Korelasi menggeser kernel tanpa membaliknya, sedangkan konvolusi membalik kernel 180 derajat sebelum operasi. cv2.filter2D menerapkan korelasi silang. Kernel rerata dan Gaussian simetris terhadap pembalikan 180 derajat, sehingga korelasi dan konvolusi menghasilkan keluaran sama. Kernel asimetris tidak memiliki sifat tersebut.

P4.3 Untuk Gaussian 20, median 9 x 9 memberikan PSNR tertinggi (35,28 dB) dan KB tertinggi di antara metode pada tabel (6,767), tetapi membutuhkan waktu relatif lebih besar dan berisiko menghapus detail kecil. Mean 5 x 5 memberi kompromi yang cukup baik (34,21 dB; KB 6,029). Untuk garam-merica 4%, median 3 x 3 terbaik pada PSNR (48,30 dB) dengan KB 8,024 dan waktu terendah pada kelompok median. Untuk SIMUTEH, median 3 x 3 dipilih sebagai trade-off yang tidak terlalu agresif terhadap bercak kecil.

P4.4 Rerata dI turun dari 29,14 (tanpa penapisan/kernel 1) menjadi 22,42 pada kernel 9 dan 8,29 pada kernel 15. KB turun dari 4,509 menjadi 4,078 dan kemudian 2,166. Dengan demikian kernel 15 jelas mengikis bercak kecil; penurunan dI sudah terlihat pada kernel 9. KB dapat tetap tampak cukup tinggi pada ukuran sedang karena penyebutnya, yaitu simpangan baku daun sehat, juga berubah. Oleh sebab itu, KB harus dibaca bersama dI, PSNR, serta pemeriksaan visual.

P4.5 Urutan Gaussian relatif serupa: tajam lalu redam menghasilkan PSNR 30,39 dB dan redam lalu tajam 30,20 dB. Untuk median, redam lalu tajam lebih baik pada pengujian ini (31,08 dB dibanding 30,15 dB) dan SD latar lebih rendah. Gaussian adalah filter linear sehingga komposisi operasi linear lebih mudah saling bertukar dalam kondisi ideal. Median bersifat non-linear sehingga urutan operasi dapat mengubah hasil.

P4.6 Dengan kernel 5 x 5 terdapat 25 perkalian per piksel keluaran. Untuk foto 4000 x 3000, perkiraan operasi perkalian adalah 4000 x 3000 x 25 = 300.000.000. Untuk citra 640 x 480, jumlahnya 640 x 480 x 25 = 7.680.000. Resize sebelum penapisan mengurangi beban sekitar 39 kali dan lebih sesuai dengan kebutuhan pemrosesan cepat pada telepon genggam, selama bercak minimum tetap terlihat.

P4.7 Blur ringan bukan anonimisasi yang dapat diandalkan karena bentuk wajah, ciri khas, atau konteks masih dapat dikenali, dan pemrosesan tertentu dapat memulihkan sebagian detail. Prosedur lebih aman adalah mencegah wajah masuk bingkai; bila terlanjur masuk, lakukan deteksi wajah, crop atau masking menyeluruh dengan area pengaman, hapus metadata EXIF, lakukan pemeriksaan manual, dan jangan membagikan citra asli yang belum dianonimkan.

3.5 Bagian 5: Integrasi Rangkaian Praproses SIMUTEH

Berkas param_praproses.json memuat parameter tetap berikut. Tidak ditemukan modul src/praproses.py dalam ZIP, sehingga diagram di bawah menggambarkan konfigurasi parameter yang tersedia dan bukan verifikasi kode modul yang dapat dijalankan ulang.

Tabel 18. Parameter praproses yang tercatat dalam JSON

Parameter	Nilai
lebar	640
gamma	1.0
clahe_clip	2.0
clahe_tile	8
penapis	median
kernel	3
sigma	1.0
tajam_k	0.0



Gambar 13. Urutan praproses sesuai parameter JSON.

Tabel 19. Evaluasi rerata KB sebelum dan sesudah praproses

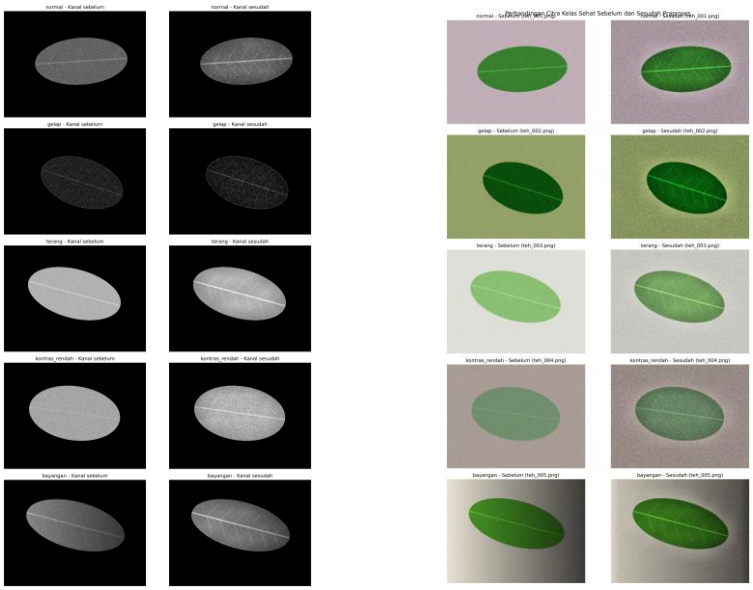
Kondisi	KB sebelum	KB sesudah	Perubahan
bayangan	5.00	8.15	+62.88%
gelap	11.01	18.62	+69.20%
kontras rendah	3.69	4.91	+33.34%
normal	9.11	11.64	+27.76%
terang	6.30	6.16	-2.35%

Gambar 14. Perbandingan KB menurut kondisi cahaya sebelum dan sesudah praproses.

Berdasarkan file b5_evaluasi_40_citra.csv, KB meningkat pada 34 dari 40 citra. Rinciannya: bayangan 8/8 meningkat, gelap 8/8, kontras rendah 7/8, normal 7/8, dan terang 4/8. Hasil ini konsisten dengan rerata Tabel 19, yaitu kondisi terang menjadi satu-satunya kondisi dengan penurunan rerata KB.

Tabel 20. Uji variasi intensitas daun sehat pada 20 citra

Kondisi	SD sebelum	SD sesudah	Perubahan SD
normal	11.93	9.73	-18.4%
gelap	8.18	5.70	-30.3%
terang	9.97	11.51	+15.4%
kontras rendah	12.85	11.47	-10.7%
bayangan	12.87	10.24	-20.4%



Gambar 15. Hasil uji bercak palsu pada kelas sehat beserta panel sebelum dan sesudah.

P5.1 Rangkaian ini tidak menaikkan KB di semua kondisi. Rerata KB meningkat pada normal (+27,76%), gelap (+69,20%), kontras rendah (+33,34%), dan bayangan (+62,88%), tetapi turun pada terang (-2,35%). Kondisi kontras rendah memiliki KB sesudah terendah (4,91), sehingga masih menjadi kondisi dengan pemisahan bercak paling lemah secara absolut. Kondisi terang perlu perhatian karena menjadi satu-satunya kondisi yang rerata KB-nya menurun.

P5.2 Penurunan pada kondisi terang dapat terjadi karena citra sudah memiliki banyak piksel terang (teh_043: 76,4% piksel di atas ambang diagnosis terang) dan parameter CLAHE 2,0 yang diterapkan tetap dapat memperkuat variasi lokal pada daun sehat tanpa menambah pemisahan bercak. Parameter tetap gamma 1,0 tidak mengoreksi kondisi spesifik. Perbaikan yang disarankan adalah mendeteksi kondisi terang dari mean/persentase piksel terang, membatasi atau menonaktifkan CLAHE pada citra yang mendekati jenuh, lalu mengevaluasi ulang pada data validasi terpisah.

P5.3 Simpangan baku daun sehat turun pada normal, gelap, kontras rendah, dan bayangan, tetapi naik 15,45% pada terang. Karena itu kondisi terang paling berisiko menghasilkan tekstur/kontras tambahan yang dapat disalahartikan sebagai bercak. Akan tetapi SD saja tidak dapat membuktikan muncul atau tidaknya bercak palsu; diperlukan pemeriksaan citra, mask sehat, dan hitung false-positive per luas daun. Pada P11, peningkatan tekstur daun sehat dapat menyebabkan salah klasifikasi sebagai Bercak Ringan.

P5.4 Data latih dan data uji harus melewati fungsi praproses dan parameter yang sama agar fitur berada pada distribusi yang sama. Jika transformasinya berbeda, model dapat melihat perubahan yang berasal dari metode praproses, bukan dari kelas mutu. Parameter dan ambang harus ditentukan dari data latih saja, kemudian dibekukan sebelum evaluasi data uji agar tidak terjadi kebocoran data.

P5.5 Nilai jujur diterapkan dengan melaporkan hasil yang naik maupun turun, termasuk penurunan KB pada kondisi terang dan kenaikan SD daun sehat. Nilai amanah diterapkan dengan melindungi citra dan identitas petani, mencatat sumber serta parameter, dan menempatkan SIMUTEH sebagai alat bantu dengan keputusan akhir tetap pada petugas. Dalam penyusunan dokumen ini, AI generatif digunakan untuk membantu analisis tabel CSV dan menyusun draf uraian; angka numerik merujuk artefak ZIP, dan laporan harus diperiksa kembali oleh mahasiswa yang mengumpulkan.

4. Rangkaian Praproses Akhir dan Justifikasi

Konfigurasi yang dapat diverifikasi dari param_praproses.json adalah resize ke lebar 640 piksel, gamma 1,0 (netral), CLAHE dengan clip limit 2,0 dan tile 8, median 3 x 3, serta tanpa penajaman (tajam_k 0).

Tabel 21. Justifikasi dan risiko parameter praproses

Langkah	Parameter aktual	Alasan berdasarkan hasil	Risiko/keterbatasan
Resize	640 px	Beban turun; bercak perlu >=10 px.	Terlalu kecil: bercak hilang.
Gamma	1,0	Netral; tanpa koreksi intensitas.	Tidak mengoreksi gelap/terang.
CLAHE V	Clip 2,0; tile 8	KB teh_045 meningkat menjadi 2,451.	KB terang turun; tekstur dapat menguat.
Redam derau	Median 3 x 3	Baik untuk impuls dan menjaga detail kecil.	Derau Gaussian kuat dapat tersisa.
Tajamkan	Off	Hindari penguatan noise/tulang daun.	Detail tidak ditajamkan.

Catatan evaluasi: parameter JSON merupakan konfigurasi tetap dan hasilnya memperlihatkan trade-off kondisi terang. Walau petunjuk mengharuskan modul Python, README dan tag Git, ketiga artefak tersebut tidak terdapat di ZIP. Karena itu tahap reprodusibilitas belum dapat dinyatakan selesai.

5. Kesimpulan dan Rencana Pertemuan 5

- Kanal R memberi rerata KB tertinggi: 5,638 pada kelas ringan dan 3,246 pada kelas berat; kanal H juga kompetitif pada kelas ringan.
- Pada teh_045, CLAHE menghasilkan KB 2,451, sedangkan ekualisasi global 1,398. Karena itu perbaikan harus dinilai dengan KB dan pemeriksaan visual, bukan tampilan saja.
- Median 3 x 3 menjadi kompromi; kernel 15 menurunkan rerata dI 29,14 menjadi 8,29 dan KB 4,509 menjadi 2,166.
- Praproses menaikkan KB pada empat kondisi, tetapi menurunkan kondisi terang 2,35%; SD daun sehat terang naik 15,45%.

- Keterbatasan: label.csv, citra sumber, notebook, modul, versi pustaka, seed, dan repository tidak ada dalam ZIP; hasil sintetis belum mewakili daun nyata.

Rencana P5 (deteksi tepi): menguji Sobel dan Canny pada kanal/hasil praproses; membandingkan tepi dengan mask acuan daun dan bercak; mengevaluasi apakah median 3 masih mempertahankan tepi bercak ringan; mengidentifikasi tepi palsu dari bayangan dan tulang daun; serta menghitung presisi/recall tepi per kondisi cahaya.

6. Refleksi Responsible Computer Vision

Responsible computer vision. Hasil klasifikasi adalah saran, bukan keputusan otomatis. Kesalahan positif/negatif perlu dilaporkan per kondisi cahaya. Privasi dijaga dengan membingkai daun saja, izin tertulis, GPS mati, EXIF dibersihkan, dan repository privat.

Nilai AIK. Jujur berarti melaporkan hasil naik maupun turun dan menyebut bukti yang belum tersedia. Amanah berarti menjaga data petani, mencatat parameter agar dapat diaudit, serta menempatkan keputusan akhir pada petugas.

Pemakaian AI generatif. ChatGPT membantu menganalisis tabel CSV dan menyusun draf laporan. Angka merujuk CSV/JSON/gambar yang diberikan; mahasiswa wajib memeriksa perhitungan, mengisi identitas/SEED/repository, dan memastikan dapat menjelaskan kode serta hasil.

7. Daftar Pustaka

Bradski, G. (2000). The OpenCV Library. Dr. Dobb's Journal of Software Tools, 25(11), 120-125.
Gonzalez, R. C., & Woods, R. E. (2018). Digital Image Processing (4th ed.). Pearson.
Program Studi Teknik Informatika UMMI. (2026). Petunjuk Praktikum Evaluasi P1-P4 Computer Vision: Studi Kasus SIMUTEH. Universitas Muhammadiyah Sukabumi.

Lampiran A. Lembar Hitung Manual

A.1 Pembentukan Citra

x = fX/Z = (4,0 mm x 5 mm) / 300 mm = 0,0667 mm. Jumlah piksel = 0,0667 / 0,0014 = 47,62 piksel. Pada Z = 600 mm, x = 0,0333 mm atau 23,81 piksel. Hubungan ukuran proyeksi dan jarak adalah berbanding terbalik.

Ambang 10 piksel pada sensor membutuhkan ukuran bayangan 10 x 0,0014 = 0,014 mm, sehingga Z maksimum = fX/x = (4 x 5)/0,014 = 1.428,6 mm = 142,9 cm. Setelah resize ke lebar 640, faktor skala 0,16. Ukuran bercak pada jarak 300 mm menjadi 47,62 x 0,16 = 7,62 piksel, sehingga jarak maksimum untuk mempertahankan 10 piksel adalah sekitar 22,9 cm.

Memori foto asli = 4000 x 3000 x 3 byte = 36.000.000 byte (36 MB). Citra 640 x 480 RGB = 921.600 byte (900 KiB); grayscale = 307.200 byte (300 KiB). Sebanyak 300 foto asli memerlukan 10,8 GB.

Keabuan bercak = 0,299(196)+0,587(178)+0,114(86)=172,894 sekitar 173. Keabuan daun = 0,299(52)+0,587(136)+0,114(60)=102,220 sekitar 102. Selisih = 71. Hue OpenCV bercak sekitar 25 dan daun sekitar 63.

A.2 Operasi Histogram Manual

Matriks 3-bit: [[1,2,2,3],[2,2,3,3],[1,2,3,4],[2,3,3,2]]. Histogram frekuensi: n(1)=2, n(2)=7, n(3)=6, n(4)=1. Peregangan kontras ke 0-7 menggunakan s=(r-1)/(4-1) x 7, sehingga 1->0, 2->2, 3->5, 4->7. Hasil matriks: [[0,2,2,5],[2,2,5,5],[0,2,5,7],[2,5,5,2]].

Ekualisasi: PDF untuk r={1,2,3,4} adalah {0,125; 0,4375; 0,375; 0,0625}; CDF={0,125;0,5625;0,9375;1,0}; 7xCDF={0,875;3,9375;6,5625;7}. Dengan pembulatan sesuai petunjuk diperoleh pemetaan {1->1, 2->4, 3->7, 4->7}, sehingga matriks hasil [[1,4,4,7],[4,4,7,7],[1,4,7,7],[4,7,7,4]].

Operasi titik 8-bit: negatif untuk r=60 menghasilkan 255-60=195. Kontras s=1,4r-30: r=120 menghasilkan 138; r=210 menghasilkan 264 lalu di-clip menjadi 255. Gamma: 255(100/255)^0,6 sekitar 145 dan 255(100/255)^1,8 sekitar 47.

A.3 Konvolusi Manual

Potongan P dan kernel pada petunjuk: penapis rerata 3x3 menghasilkan keluaran valid 2x2 sekitar [[74,74],[75,75]]. Penapis Gaussian 1/16[[1,2,1],[2,4,2],[1,2,1]] menghasilkan sekitar [[104,77],[77,57]]. Median 3x3 menghasilkan [[60,60],[60,60]]. Kernel tajam pada pusat Q menghasilkan 5(120)-(72+74+78+76)=300, lalu clipping ke 255.

Untuk baris [12,30,45,70] dengan penapis rerata 1x3 pada piksel pertama, zero padding memberi (0+12+30)/3=14; replicate memberi (12+12+30)/3=18; reflect_101 memberi (30+12+30)/3=24.